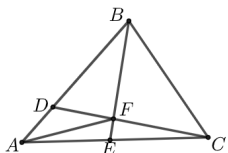


衔接 初等几何必会(1.2.1 前)

本节复习 1.2.1《空间中的点、直线与空间向量》必用的初等几何知识,共 29 题,独立编号衔接 1—衔接 29(答案册同节同号).

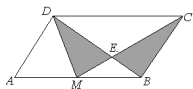
一、平行线分线段成比例、相似与中位线: 本组 5 题(衔接必会)

衔接 1.[衔接必会] 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$, $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{2}$, BE 和 CD 相交于点 F ,则 $\frac{DF}{DC} =$ _____.



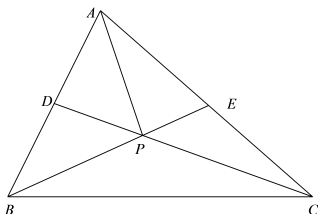
1. [答案] $\frac{3}{7}$

衔接 2.[衔接必会] 如图, 已知 M 为平行四边形 $ABCD$ 的边 AB 的中点, CM 交 BD 于点 E ,则图中阴影部分的面积与平行四边形 $ABCD$ 面积的比是_____.



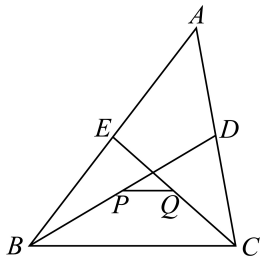
2. [答案] 1:3

衔接 3.[衔接必会] 如图, D, E 分别为边 AB, AC 的中点,则 $\frac{BP}{BE}$ 的值_____.



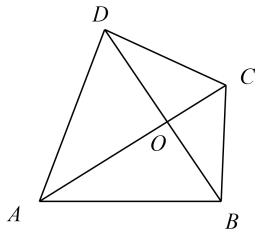
3. [答案] $\frac{2}{3}$

衔接 4.[衔接必会] 如图, BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的中线, P, Q 分别是 BD, CE 的中点,则 $PQ:BC$ 等于_____.



4. [答案] 1:4

衔接 5.[衔接必会] 四边形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O , $\angle BAC = \angle CDB$,求证: $\angle DAC = \angle CBD$.

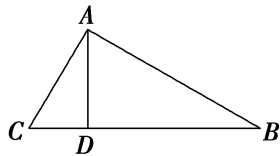


5. [答案] 证明见解析

[解析] $\angle OAB = \angle ODC + \text{对顶角} \Rightarrow \triangle OAB \sim \triangle ODC$
 $\Rightarrow OA:OD = OB:OC \Rightarrow \triangle OAD \sim \triangle OBC \Rightarrow \angle DAC = \angle CBD$.

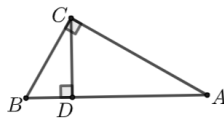
二、射影定理组: 本组 6 题(衔接必会)

衔接 6.[衔接必会] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AD \perp BC$ 于点 D ,若 $\frac{AC}{AB} = \frac{3}{4}$,则 $\frac{AD}{AC} =$ _____, $\frac{BD}{CD} =$ _____.



6. [答案] $\frac{4}{5}; \frac{16}{9}$

衔接 7.[衔接必会] 如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$, $AD = 6$, $CD = 2\sqrt{3}$,求:



(1) $\angle A$ 的度数; (2) $\triangle ABC$ 的面积.

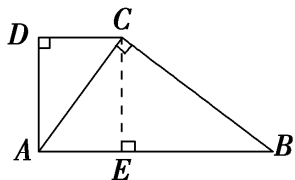
7. [答案] (1) 30° ; (2) $8\sqrt{3}$

衔接 8.[衔接必会] 一个直角三角形的一条直角边为 3,斜边上的高为 2.4,则这个直角三角形的面积为()

- A. 7.2; B. 6;
C. 12; D. 24

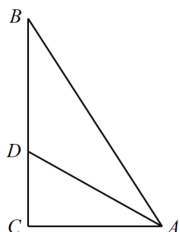
8. [答案] B(6)

衔接 9.[衔接必会] 已知在梯形 $ABCD$ 中, $DC \parallel AB$, $\angle D = 90^\circ$, $AC \perp BC$, $AB = 10$, $AC = 6$,则此梯形的面积为_____.



9. [答案] 816/25

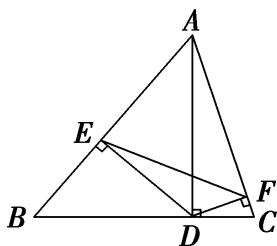
衔接 10. [衔接必会] 已知直角三角形周长为 48 cm, 一锐角平分线分对边为 3:5 两部分.



(1) 求直角三角形的三边长; (2) 求两直角边在斜边上的射影的长.

10. [答案] (1) 20, 12, 16 cm; (2) $\frac{36}{5}$, $\frac{64}{5}$ cm

衔接 11. [衔接必会] 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 为 BC 边上的高, 过 D 作 $DE \perp AB$, $DF \perp AC$, E, F 为垂足. 求证:



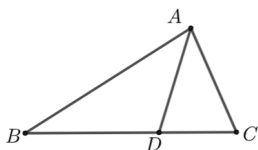
(1) $AE \cdot AB = AF \cdot AC$; (2) $\triangle AEF \sim \triangle ACB$.

11. [答案] 证明见解析

[解析] 双射影: $AE \cdot AB = AD^2 = AF \cdot AC$; (2) 共角夹边成比例逆相似.

三、三角形的内角与外角平分线定理: 本组 4 题 (衔接必会)

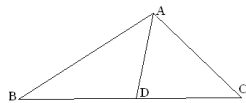
衔接 12. [衔接必会] 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 的内角 $\angle BAC$ 的平分线, 求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



12. [答案] 证明见解析

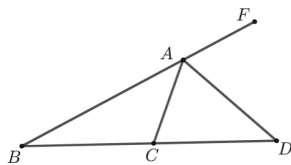
[解析] 内角平分线定理: 过 C 作平行线法 (面积法同源).

衔接 13. [衔接必会] 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是角 BAC 的平分线, $AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 7$ cm, 求 BD 的长.



13. [答案] $\frac{35}{9}$

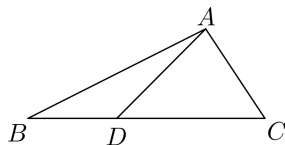
衔接 14. [衔接必会] 已知, 如图所示, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的外角 $\angle CAF$ 的平分线, 求证: $\frac{BA}{AC} = \frac{BD}{DC}$.



14. [答案] 证明见解析

[解析] 外角平分线定理; 合比定理: $BD : DC = AB : AC \Rightarrow BD : (BD + DC) = AB : (AB + AC)$.

衔接 15. [衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, AD 是 $\angle BAC$ 的平分线, $AB - AC = 5$, $BD - CD = 3$, $DC = 8$, 则 $AB =$ _____.

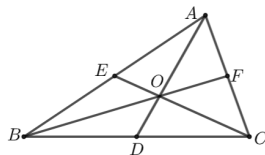


15. [答案] $\frac{55}{3}$

◆ 知识讲块 三角形的“四心”

1. 三角形的重心: (1) 三角形的三条中线相交于一点, 这个交点称为三角形的重心.

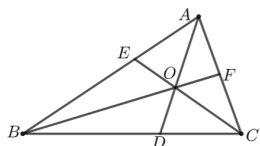
[注意] 点 D, E, F 是中点, 则点 O 是 $\triangle ABC$ 的重心.



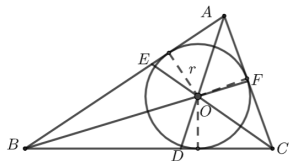
(2) 三角形的重心在三角形的内部, 恰好是每条中线的三等分点. 如上图, $AO = 2OD$, $CO = 2OE$, $BO = 2OF$.

2. 三角形的内心: (1) 三角形的三条角平分线相交于一点, 是三角形的内心.

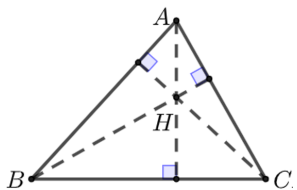
[注意] AD, CE, BF 是角平分线, 则点 O 是 $\triangle ABC$ 的内心.



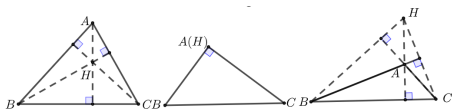
(2) 三角形的内心在三角形的内部, 它到三角形的三边的距离相等.



3. 三角形的垂心: (1) 三角形的三条高所在直线相交于一点, 该点称为三角形的垂心.

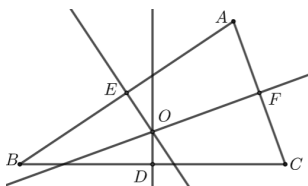


(2) 锐角三角形的垂心一定在三角形的内部, 直角三角形的垂心为他的直角顶点, 钝角三角形的垂心在三角形的外部.

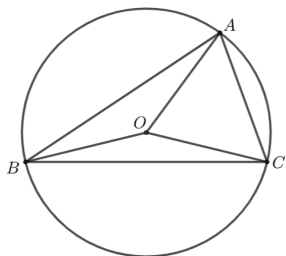


4. 三角形的外心: (1) 三角形三边的垂直平分线所在直线相交于一点, 该点称为三角形的外心.

[注意] OE 、 OD 、 OF 分别是 AB 、 BC 、 AC 的垂直平分线, 点 O 是三角形的外心.



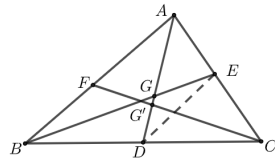
(2) 三角形的外心到三个顶点的距离相等.



5. 拓展: (1) 等腰三角形底边上三线 (角平分线、中线、高线) 合一. 因而在等腰三角形 ABC 中, 三角形的内心 I 、重心 G 、垂心 H 必然在一条直线上. (2) 正三角形三条边长相等, 三个角相等, 且四心 (内心、重心、垂心、外心) 合一, 该点称为正三角形的中心.

四、三角形“四心”的性质证明: 本组 5 题 (衔接必会)

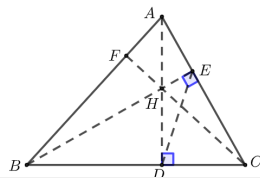
衔接 16. [衔接必会] 求证 D 、 E 、 F 分别为 $\triangle ABC$ 三边 BC 、 CA 、 AB 的中点, AD 、 BE 、 CF 交于一点, 且三条中线都被该点分成 $2:1$.



16. [答案] 证明见解析

[解析] 重心三等分 (向量/中位线双链); 取 AC 中点.

衔接 17. [衔接必会] 已知 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于 D , $BE \perp AC$ 于 E , AD 与 BE 交于 H 点, 求证 $CH \perp AB$.



17. [答案] 证明见解析

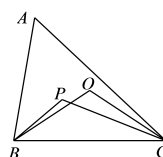
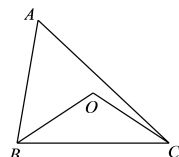
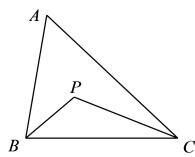
[解析] 双高 $\Rightarrow H$ 、 D 、 C 、 E 与 A 、 B 、 D 、 E 两组四点共圆, 转角即得 CH 延长线 $\perp AB$.

衔接 18. [衔接必会] 已知: $\triangle ABC$ 是三边都不相等的三角形, 点 O 和点 P 是这个三角形内部两点.

(1) 如图①, 如果点 P 是这个三角形三个内角平分线的交点, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

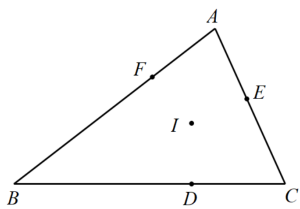
(2) 如图②, 如果点 O 是这个三角形三边垂直平分线的交点, 那么 $\angle BOC$ 和 $\angle BAC$ 有怎样的数量关系? 请说明理由;

(3) 如图③, 如果点 P (三角形三个内角平分线的交点), 点 O (三角形三边垂直平分线的交点) 同时在不等边 $\triangle ABC$ 的内部, 那么 $\angle BPC$ 和 $\angle BOC$ 有怎样的数量关系? 请直接回答.



18. [答案] (1) $\angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$; (2) $\angle BOC = 2\angle BAC$; (3) $4\angle BPC - \angle BOC = 360^\circ$

衔接 19.[衔接必会] 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 $BC = a, AC = b, AB = c, I$ 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且 I 在 $\triangle ABC$ 的边 BC, AC, AB 上的射影分别为 D, E, F , 求证: $AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.



19.[答案] 证明见解析

[解析] 切线长相等 三元一次 $\Rightarrow AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$.

衔接 20.[衔接必会] 若三角形 ABC 的面积为 S , 且三边长分别为 a, b, c , 求三角形的内切圆的半径.

20.[答案] $r = \frac{2S}{a+b+c}$

五、三角形“四心”的运用: 本组 9 题 (衔接必会)

衔接 21.[衔接必会] 若已知 O 为三角形 ABC 的重心和内心, 求证三角形 ABC 为等边三角形.

21.[答案] 证明见解析

[解析] 重心 = 内心 $\Rightarrow$ 中线即角平分线 $\Rightarrow$ 逐向等腰 $\Rightarrow$ 等边.

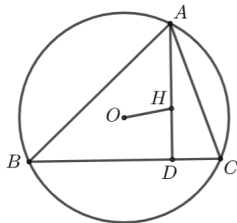
衔接 22.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 3, BC = 2$, 求

- (1) $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}$ 及 AC 边上的高 BE ;
- (2) $\triangle ABC$ 的内切圆的半径 r ; (3) $\triangle ABC$ 的外接圆的半径 R .

22.[答案] (1) $S = 2\sqrt{2}, BE = \frac{4\sqrt{2}}{3}$; (2) $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$; (3) $R = \frac{9\sqrt{2}}{8}$

[解析] (2) 即用衔接-20 公式; (3) $R = \frac{abc}{4S}$.

衔接 23.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 10, AD$ 是 BC 边上的高, 已知 $AD = BD$, 点 H, O 分别是 $\triangle ABC$ 的垂心和外心, 则 HO 的最小长度为_____.



【点拨】 建立直角坐标系, 把几何问题转化为代数问题 (把 OH 线段的最小值化为代数式 $\frac{5}{2}(m-2\sqrt{2})^2+5$ 的最小值), 这是解析几何的方法, 在高中经常用到.

23.[答案] $\sqrt{5}$

衔接 24.[衔接必会] O 是 $\triangle ABC$ 的内切圆圆心, $\angle C = 90^\circ, \angle BOC = 105^\circ, BC = 20 \text{ cm}$, 则 AC 长为_____cm.

24.[答案] $20\sqrt{3}$

衔接 25.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 是钝角, H 是垂心, $AH = BC$, 则 $\angle BHC =$ _____.

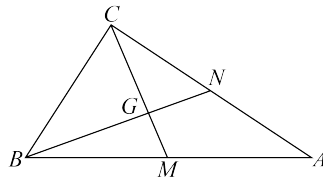
25.[答案] 45°

[解析] $AH = 2R|\cos A| = BC = 2R \sin A$ (A 钝) $\Rightarrow A = 135^\circ \Rightarrow \angle BHC = 180^\circ - A$.

衔接 26.[衔接必会] 在 $\triangle ABC$ 中, 两中线 AD 与 CF 相交于点 G , 若 $\angle AFC = 45^\circ, \angle AGC = 60^\circ$, 则 $\angle ACF$ 的度数为_____.

26.[答案] 75°

衔接 27.[衔接必会] 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BCA = 90^\circ$, 中线 CM 垂直于中线 BN , 且 $BC = 2$, 求 BN 的长.



27.[答案] $\sqrt{6}$

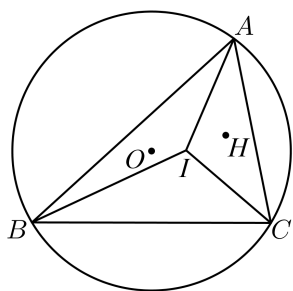
衔接 28.[衔接必会] 求证: 若三角形的垂心和重心重合, 求证: 该三角形为正三角形.

28.[答案] 证明见解析

[解析] 垂心 = 重心 $\Rightarrow$ 中线 $\perp$ 对边 $\Rightarrow$ 等腰循环 $\Rightarrow$ 正三角形.

衔接 29.[衔接必会] 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > BC > CA$, O, I, H 分别是它的外心、内心、垂心, 已知 $\angle A = 60^\circ$, 求证:

- (1) $\angle OIH - \angle ABC$ 是一个定值; (2) $\angle OIH + \angle ACB$ 也是一个定值.



29.[答案] 证明见解析

[解析] 五点共圆链;定值(1) 120° (2) 240° ($A = 60^\circ$ 条件下)。

◆ 方法链接 本章的三处接口

①等面积法:衔接 20 的“ $r = \frac{2S}{a+b+c}$ ”(衔接 22(2) 即用此式算数)到本章升维为内切球“ $r = \frac{3V}{S_{\text{全}}}$ ”——1.2.5 的“体积+内切球”题组即该法的空间用场;

②张角与外接圆半径:衔接 18(2) 的外心张角“ $\angle BOC = 2\angle A$ ”与衔接 22(3) 求 R (勾股/方程, $R^2 = \text{弦心距}^2 + \text{半弦}^2$) 直通本章核心算法“外接球球心在过底面外心且垂直底面的轴上”——平面圆 $\rightarrow$ 空间球直接升维;

③坐标法:衔接 23 以 D 为原点、 BC 所在直线与高线 DA 为两轴建系求 OH 最值,正是本章 1.1.3 空间直角坐标系的预告——衔接 23 后点拨“解析几何的方法,在高中经常用到”即此挂点。